

01. Preparación de Datos y Estimación de Parámetros (Etapa 1)

Registro de Definiciones del Proyecto - Tesis DRL Portafolios

19 de abril de 2026

Este documento detalla la ejecución técnica de la **Etapa 1** definida en la Memoria de Referencia (Documento 02), adaptándola a los activos SPX y CMC200 para un horizonte de $T = 163$ semanas.

1. Datos Fuente y Horizonte Temporal

El proyecto utiliza series históricas semanales para $T = 163$ periodos. Los insumos base son:

- **Retornos Netos** ($R_{i,t}$): Observaciones semanales de SPX y CMC200.
- **Probabilidades HMM** ($P_{i,k,t}$): Señales exógenas de régimen (Bear/Bull).

2. Partición del Dataset (Rigor DRL)

Siguiendo la metodología *walk-forward* de la Biblia, dividimos las 163 semanas para garantizar la capacidad de generalización:

Conjunto	Rango (semanas)	Propósito
Entrenamiento (Train)	1 - 114 (70 %)	Aprendizaje de la política.
Validación (Val)	115 - 138 (15 %)	Ajuste de hiperparámetros.
Prueba (Test)	139 - 163 (15 %)	Evaluación out-of-sample vs GAMS.

3. Estimación de Parámetros Mix

Para cada periodo t , se calculan las expectativas de mercado mediante una ventana expansiva ($1 \dots t$).

3.1. Estimación de Momentos por Régimen

Para cada activo i bajo el régimen k , los momentos se estiman ponderando cada observación histórica por su probabilidad de pertenencia al régimen:

$$\hat{\mu}_{i,k,t} = \frac{\sum_{m=1}^t P_{i,k,m} R_{i,m}}{\sum_{m=1}^t P_{i,k,m}} \quad (1)$$

$$\hat{\sigma}_{i,j,k,t} = \frac{\sum_{m=1}^t P_{i,k,m} (R_{i,m} - \hat{\mu}_{i,k,t})(R_{j,m} - \hat{\mu}_{j,k,t})}{\sum_{m=1}^t P_{i,k,m}} \quad (2)$$

3.2. Construcción de Variables Mix

Integramos la incertidumbre del régimen en una única señal de media y riesgo:

$$\mu_{mix,i,t} = \sum_k P_{i,k,t} \cdot \hat{\mu}_{i,k,t} \quad (3)$$

$$\sigma_{mix,i,j,t} = \sum_k P_{i,k,t} \cdot \hat{\sigma}_{i,j,k,t} \quad (4)$$

Estas variables simplifican la tarea del agente al entregarle la información ya integrada.

4. Normalización Z-Score de Observaciones

Aplicamos estandarización expansiva para asegurar estabilidad numérica. Para cada variable $x_{mix,t}$, calculamos su versión normalizada:

$$z(x)_{mix,t} = \frac{x_{mix,t} - \mu(x)_{mix,t}}{\sigma(x)_{mix,t}} \quad (5)$$

5. Parámetros del Modelo y Configuración Base

Para asegurar la comparabilidad con el modelo GAMS original, se registran las siguientes constantes:

- **Capital Inicial (x_0):** 10,000 USD.
- **Pesos Iniciales (w_0):** 50 % SPX / 50 % CMC200.
- **Costos de Transacción (c_i):** SPX (0,5 %), CMC200 (1,0 %).
- **Aversión al Riesgo (λ):**
 - Grilla GAMS: {0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1,00}.
 - Selección DRL: $\lambda = 0,10$.